CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 26 – Avaliação do Modelo de Regressão

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. SQT (soma de quadrados total) mede a variação total de y em torno de sua média. SQR (da regressão) é a parte dessa variação "explicada"pela reta ajustada. SQE (dos erros, ou resíduos) é a parte que "sobra", não explicada. Relação: $SQT = SQR + SQE$.

2. (a) Verdadeira.
(b) Falsa – correlação (ou um bom ajuste linear) não implica causalidade; pode haver uma terceira variável por trás, ou a associação pode ser coincidência.
(c) Verdadeira – na regressão linear simples, $R^2 = r^2$.

3. Porque R^2 é um resumo numérico único, que pode ser enganoso: um modelo linear pode ter R^2 razoavelmente alto mesmo quando a relação verdadeira não é linear (por exemplo, uma curva bem comportada). O gráfico de resíduos revela **padrões sistemáticos** (curvatura, aumento da dispersão etc.) que o R^2, sozinho, não denuncia.

4. $SQT = (50-64)^2+(55-64)^2+(65-64)^2+(70-64)^2+(80-64)^2 = 196+81+1+36+256 = 570$.

5. $SQE = 1^2 + (-1{,}5)^2 + 1^2 + (-1{,}5)^2 + 1^2 = 1 + 2{,}25 + 1 + 2{,}25 + 1 = 7{,}5$.

6. $SQR = 570 - 7{,}5 = 562{,}5$. $R^2 = 562{,}5/570 \approx 0{,}9868$ – bate com $r^2 \approx 0{,}9934^2 \approx 0{,}9868$ (como deveria: $R^2 = r^2$ em regressão linear simples). Cerca de 98,7% da variação das notas é explicada pelas horas de estudo.

7. Os resíduos se alternam acima e abaixo de zero ($+1$; $-1{,}5$; $+1$; $-1{,}5$; $+1$), todos pequenos e sem formar uma curva (não há um trecho todo negativo seguido de um trecho todo positivo). Não há padrão sistemático, o que é compatível com um modelo linear adequado – com a ressalva de que, com apenas 5 pontos, a análise visual é limitada.

8. *(Desafio)* (a) $\hat{\beta} \approx 2{,}914$; $\hat{\alpha} = 8{,}8$.
(b) $SQT = 166{,}0$; $SQR \approx 148{,}63$; $SQE \approx 17{,}37$.
(c) $R^2 \approx 0{,}895$ – menor que o $R^2 \approx 0{,}987$ dos dados de estudo x nota. O modelo de horas de estudo x nota explica proporcionalmente mais da variação de y do que este novo modelo de exercício x condicionamento.
(d) Resíduos, na ordem de $x = 1, \ldots, 6$: aproximadamente $-1{,}71$; $-0{,}63$; $+2{,}46$; $+1{,}54$; $+0{,}63$; $-2{,}29$. Há um padrão claro: os resíduos começam **negativos**, ficam **positivos** no meio, e voltam a ficar **negativos** no final – um padrão sistemático de "curva", não aleatório. Isso sugere que a relação verdadeira entre x e y pode ser **côncava** (o crescimento de y desacelera conforme x aumenta), e que um modelo não linear poderia se ajustar melhor a esses dados do que a reta.

9. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Os cálculos em `numpy` confirmam exatamente os valores manuais do Desafio: $\hat{\beta} \approx 2{,}914$, $\hat{\alpha} = 8{,}8$, $SQT = 166$, $SQR \approx 148{,}63$,

$SQE \approx 17{,}37$, $R^2 \approx 0{,}895$. O gráfico de resíduos mostra visualmente a curva característica (resíduos negativos-positivos-negativos), reforçando a suspeita de não linearidade apontada no item (d) do Desafio.